

Cahier des Charges – InteriMatch

Spécifications techniques et fonctionnelles du projet de mise en relation d'intérimaires BTP.

1. Contexte et Proposition de Valeur

1.1 Contexte du Projet

InteriMatch est une application web conçue pour répondre à un besoin critique du secteur du **Bâtiment et des Travaux Publics (BTP)** : la mise en relation rapide et efficace entre les entreprises de construction et les ouvriers intérimaires disponibles pour des missions sur chantier.

Justification du choix du secteur

Initialement imaginé pour le secteur de la restauration, le projet a finalement été orienté vers le **BTP**. Ce pivot s'explique principalement par la possibilité de construire un processus de matching plus **simple, objectif et rigoureux** à cadrer dans le temps imparti.

Le BTP présente également une problématique de recrutement particulièrement pertinente pour une plateforme de mise en relation. Le secteur reste marqué par des difficultés importantes à recruter des profils qualifiés, cela représente 66.1% des demandes pour 166 840 demandes, ce qui renforce l'intérêt d'un outil capable d'identifier rapidement les candidats les plus adaptés à une mission donnée. ([BMO France Travail](#))

Contrairement à la restauration, où les besoins peuvent être fortement liés à la saisonnalité, au type d'établissement ou à des besoins ponctuels en volume, le BTP repose sur des critères de recrutement davantage **standardisés et vérifiables**. Le matching peut ainsi s'appuyer sur plusieurs critères précis : **métier recherché, compétences techniques, habilitations ou certifications, niveau d'expérience, disponibilité, localisation du chantier et zone de mobilité**.

Cette structuration permet de définir plus facilement un **score de compatibilité** entre une mission et le profil d'un intérimaire, tout en rendant le fonctionnement de l'algorithme transparent et compréhensible pour l'utilisateur.

Enfin, le secteur dispose de **données publiques exploitables**, notamment via France Travail, permettant d'enrichir les missions et d'alimenter certaines fonctionnalités de la plateforme. Le choix du BTP permet ainsi de répondre aux contraintes du projet tout en conservant un périmètre réaliste pour la réalisation du POC dans un délai de 11 jours.

1.3 Étude de Marché

1.3.1 Chiffres Clés et Opportunités du Secteur BTP

- **Volume du Marché de l'Intérim** : Estimé à environ 32,5 milliards d'euros en France en 2024 (source : Prism'emploi)
- **Le Premier Secteur Recruteur** : Selon les données d'HelloWork, bien que les offres d'intérim globales aient connu un repli d'environ 8%, le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) reste le premier pourvoyeur de missions d'intérim en France.
- **Poids de l'Activité** : Le BTP pèse historiquement entre 15% et 18% de l'activité globale du travail temporaire (source : Prism'emploi).
- **Besoin Structurel** : Le secteur est caractérisé par un besoin constant de flexibilité lié au démarrage et à l'arrêt des chantiers, à la gestion des absences et à la sous-traitance. Les entreprises recherchent une **réactivité immédiate pour obtenir une main-d'œuvre qualifiée**.

1.3.2 Analyse de la Concurrence

Le marché du recrutement BTP n'est pas vierge, mais présente des opportunités claires de différenciation :

- **Agences Traditionnelles (Adecco, Randstad, Manpower, Synergie...)** : Très bien implantées physiquement, elles souffrent parfois de processus

administratifs **lourds et lents**, inadaptés aux urgences des petits chantiers de courte durée, avec une expérience utilisateur vieillissante.

- **PMEBTP** : Fonctionne davantage comme un jobboard classique et un vivier de CV spécialisé pour le secteur de la construction.
- **Positionnement d'InteriMatch** : Se positionner comme un POC agile axé sur un matching simple, transparent et ultra-lisible (métier, compétences/certifications, zone géographique et disponibilités) **sans la lourdeur d'une plateforme d'agence classique.**

1.3.3 Cartographie des Douleurs

- **Pour les Entreprises & Responsables de Chantier :**
 - Urgence critique pour recruter un profil technique précis (ex: un coffreur-bancheur disponible sous 24h pour une mission de 5 jours).
 - Risques et coûts logistiques élevés si l'intérimaire est domicilié trop loin du chantier.
 - Lenteur opérationnelle des agences physiques qui envoient parfois des profils approximatifs.
- **Pour les Ouvriers Intérimaires :**
 - Réception d'offres de missions inadaptées à leurs compétences réelles ou à leur métier précis.
 - Temps de trajet excessifs et non optimisés par rapport à leur lieu de vie.
 - Manque de visibilité sur les opportunités de chantiers à venir **pour enchaîner les contrats.**
 - **Informations contractuelles et pratiques peu claires** (horaires, adresse exacte, équipements de protection individuelle).

1.2 Proposition de Valeur

InteriMatch met en relation directe les entreprises du BTP et les intérimaires disponibles pour des missions sur chantier. En matchant automatiquement le métier, les compétences et la zone géographique, la plateforme offre une réactivité et une rapidité d'exécution bien supérieures à celles d'un passage traditionnel par une agence d'intérim classique.

2. Utilisateurs et Cas d'Usage

L'application cible deux profils d'utilisateurs distincts :

2.1 Les Entreprises du BTP

Ce profil regroupe les entreprises de construction, les conducteurs de travaux et les responsables de chantier. Leurs fonctionnalités clés incluent :

- **Création de missions** : Saisie des détails opérationnels du besoin sur le chantier (métier, compétences, lieu, durée, etc.).
- **Visualisation des profils matchés** : Accès direct aux profils d'intérimaires dont les compétences correspondent aux besoins.
- **Suivi des missions** : Gestion des statuts des missions (Ouverte, Pourvue, Terminée).

2.2 Les Intérimaires

Ce profil correspond au compte personnel de l'ouvrier intérimaire. Ses fonctionnalités clés incluent :

- **Gestion du profil** : Renseignement du métier, des compétences/habilitations, de la zone géographique d'intervention, des disponibilités et de l'expérience professionnelle.
- **Consultation des opportunités** : Visualisation directe des chantiers et des missions qui correspondent précisément à son profil.

3. Périmètre du Projet

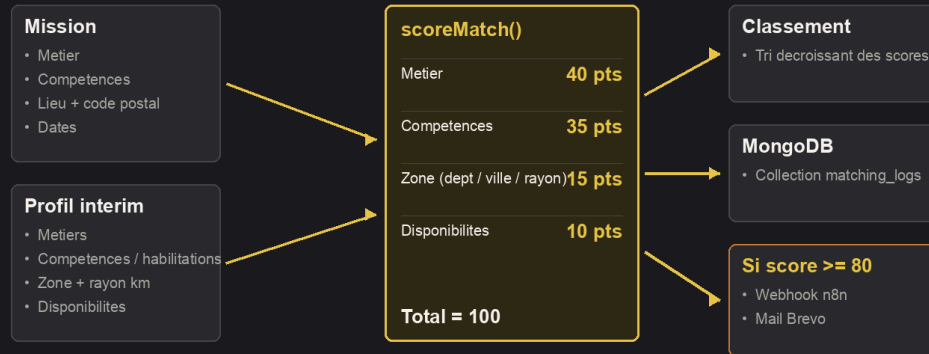
3.1 Fonctionnalités Obligatoires

Éléments indispensables pour la validation de la v1 :

- **Authentification** : Systèmes de connexion sécurisés pour les entreprises et pour les intérimaires (Double auth et connexion possible via Google et Microsoft (SSO)).
- **Gestion des Missions** : Formulaire complet comprenant le poste/métier, les dates, le lieu du chantier, les compétences requises et la rémunération proposée.
- **Profil Intérimaire** : Fiche complète décrivant l'expérience et les habilitations.
- **Algorithme de Matching Simple (sans Machine Learning)** : Algorithme de mise en relation basé sur des critères objectifs et structurés du BTP :
 - Métier ou code ROME (ex: maçon, coffreur, manœuvre, électricien bâtiment).
 - Compétences et habilitations techniques (ex: CACES, habilitation électrique, AIPR... selon le périmètre retenu pour le POC).
 - Zone géographique (distance maximale par rapport à la localisation du chantier).
 - Disponibilités temporelles (adéquation stricte avec les dates de la mission).
 - Ce scoring transparent permet une validation rapide et un déploiement fluide pour le POC sans complexité d'IA.

InteriMatch — Schema du matching

Score /100 sans ML : metier, competences, zone, disponibilites



Exemple : Macon + coffrage/beton + meme dept + dispo OK → 40 + 35 + 15 + 10 = 100

InteriMatch — Matching v2 (amélioré, sans ML)

Même transparence, critères plus réalistes pour le BTP



Toujours sans ML : scoring déterministe, reproductible, aligné CDC + plus crédible produit

Amélioration zone — distance & rayon

Remplacer « même département » par une estimation de distance

Aujourd'hui (v1)

- Même dept (2 chiffres CP) = 15 pts
- Même ville = 12 pts
- Rayon ≥ 80 km = 6 pts
- Sinon = 2 pts

Limite : Lyon 69003 et Saint-Étienne 42000 ≠ même dept mais distance réelle ~60 km

Proposition (v2)

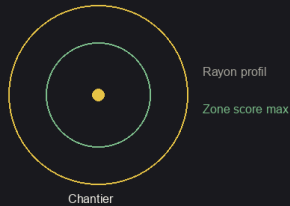
1. Approx. lat/lon via CP (table)
2. Distance Haversine (km)
3. Si distance $\leq$ rayonKm $\rightarrow$ score zone proportionnel (plus proche = mieux)
4. Sinon $\rightarrow 0$ / exclu

Formule simple :
 $zone = 20 * \max(0, 1 - d/rayon)$

Exemples

d=5 km, rayon=30 $\rightarrow$ ~18/20
d=25 km, rayon=30 $\rightarrow$ ~3/20
d=40 km, rayon=30 $\rightarrow$ 0

Fallback sans geo :
garder dept/ville comme v1



Intérêt produit BTP

- Intérimaire mobile (rayon 80 km) vs local (15 km)
- Moins de faux positifs « même département »
- Critère compréhensible pour l'entreprise
- Toujours déterministe (pas de boîte noire)

Données : table CP $\rightarrow$ coordonnées FR (légère) ou API geo optionnelle en cache

- **Tableau de Bord** : Interface de suivi pour les deux types d'utilisateurs (Avec peut-être statistiques sur la consultation de l'offres etc).
- **Import et Nettoyage des Données France Travail** : Import des données de l'API FT v2 et intégration d'une fonctionnalité visible sur la plateforme.
- **Automations n8n** : Mise en place de 2 flux de travail automatisés (Envoie Mailing via BREVO pour confirmation de postulation ou nouveau profil au dessus de 80% de match).
- **Interface Responsive** : Accessibilité et affichage optimisés sur tous types d'écrans (notamment mobiles pour les intérimaires sur le terrain).

3.2 Fonctionnalités Optionnelles

Développées uniquement si le calendrier le permet :

- Relance automatique des missions non pourvues qui traînent.

3.3 Limites du POC et Gestion des Risques

Dans le cadre de cette v1 d'InteriMatch, plusieurs limites opérationnelles et risques ont été identifiés et adressés :

- **Focus Sectoriel Strict** : Afin d'éviter tout éparpillement, l'algorithme et la plateforme se focaliseront sur le gros œuvre et un nombre restreint de métiers chantiers clés du BTP (maçon, coffreur, manœuvre, électricien).
- **Limitation de l'API France Travail (Rate Limit)** : Risque de blocage lors des requêtes d'importation en direct. Atténué par la mise en place d'un cache de données et l'utilisation d'échantillons locaux de test pour le développement hors ligne.
- **Juridique et RH** : Le POC ne gère pas les aspects juridiques complexes de la contractualisation de l'intérim ni de la paie (Hors Scope). Il se concentre exclusivement sur l'étape de mise en relation et de matching.
- Système formel de confirmation de mission.
- Filtre avancé par habilitation spécifique (ex: CACES) plus poussé.

3.4 Hors Scope

Exclus de cette version v1 :

- Système de gestion RH (Gestion réelle de la paie et de la facturation).
- Application mobile native (iOS / Android).
- Algorithme de matching basé sur le Machine Learning (IA).
- Multi-secteurs d'activité (limité strictement au BTP).
- Conformité totale **Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité** (RGAA) (limité aux bases de l'accessibilité).

4. Stack Technique

L'architecture technique retenue repose sur des technologies modernes, robustes et rapides à déployer :

- **Frontend** : React + TypeScript développement rapide et robuste.
Backend API : Express + TypeScript.
- **Base de Données Principale** : PostgreSQL (relationnel, pour structurer les utilisateurs et les missions).
- **Base de Données de Logging** : MongoDB (NoSQL, dédiée au stockage et à l'analyse des logs de matching).
- **Tests** : Jest (framework de test robuste pour le backend et le frontend) + E2E.
- **Outil CLI** : CLI Node.js pour l'import, le nettoyage et le traitement des données France Travail.

- **Workflow Automation** : n8n connecté vers BREVO (pour envoi Mailing → confirmation de postulation ou nouveau profil au dessus de **80% de match**).

5. Feuille de Route

Le développement est découpé en 10 étapes clés :

1. **Setup + Base de données + Seed** : Initialisation des environnements, création du schéma de base de données et population avec des données de test.
2. **Authentification** : Développement des modules d'inscription et de connexion.
3. **Missions & Dashboard** : Création des interfaces de gestion des chantiers et des tableaux de bord associés.
4. **Profils** : Formulaires de complétion des profils intérimaires et entreprises.
5. **Matching** : Implémentation du moteur de matching simple.
6. **CLI FT & Tendances** : Développement de l'outil en ligne de commande pour importer les données France Travail et afficher les tendances/suggestions.
7. **Automations n8n** : Configuration et déploiement des deux scénarios n8n.
8. **Optimisations Transverses** : Intégration de l'accessibilité, de l'éco-conception, du SEO et des mentions légales.
9. **Tests** : Finalisation de la suite de tests et vérification de la couverture (coverage).
10. **Livrables & Pitch** : Rédaction de la documentation finale et préparation du support de présentation orale.

6. Chiffrage Estimé (Heures)

L'estimation initiale repose sur un effort d'environ **5 personnes sur 11 jours**, soit un total de 385 h.

6.1 Tableau d'Estimation des Charges

Tâche / Module	Charge Estimée (Heures)
Cadrage du projet	60 h
Setup technique et environnement	10 h
Authentification (Auth)	5 h
Gestion des missions + Dashboard	30 h
Gestion des profils utilisateurs	10 h
Algorithme de matching	70 h
CLI & Nettoyage des données France Travail	15 h
Fonctionnalité de tendances métiers/zones	10 h
Développement Frontend Global & Intégration + Maquettage	70 h
Configuration des automatisations n8n	10 h
Accessibilité (a11y) / Éco-conception / SEO / Légal	10 h
Écriture des tests	15 h
Documentation finale et préparation du Pitch	35 h
Buffer de sécurité	35 h
TOTAL ESTIMÉ	385 h

6.2 Stratégie de Réduction des Coûts (Fallback)

Si la charge s'avère trop lourde pour tenir les délais lors de l'évaluation au go/nogo, les mesures de simplification suivantes seront immédiatement appliquées :

1. Suppression de l'authentification OAuth.
2. Limitation stricte à 3 ou 4 métiers chantiers clés du BTP.
3. Simplification maximale de l'intégration et de l'affichage des données France Travail.

7. Données Publiques et Intégrations (API France Travail)

L'application exploitera l'**API France Travail v2** (anciennement Pôle Emploi).

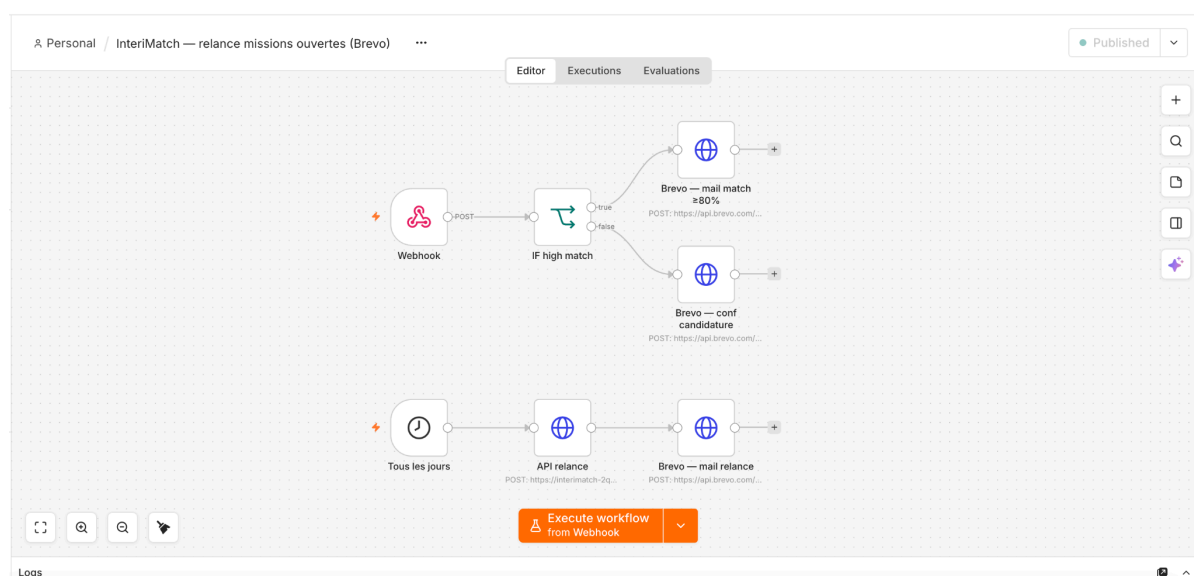
- **Test d'intégration réussi le 11/09/2026 :**
 - La recherche avec le paramètre `motsCles=BTP` renvoie des milliers de missions d'intérim (`typeContrat=MIS`).
 - La recherche sur des métiers clés comme `motsCles=macon` ou `maçon` remonte un volume très solide de plus de 4700 offres actives en contrat d'intérim (MIS). Les requêtes sur le "gros oeuvre" renvoient également d'excellents résultats.
- **Ressources Techniques :**
 - Des échantillons d'offres réelles sont stockés localement pour le développement :
`Ressources/samples/offres-btp-sample.json`.
 - La documentation et les notes d'intégration de l'API sont consignées dans :
`Ressources/notes-api-france-travail.md`.
- **Intégration Produit (Au-delà du simple dump) :** Les données de l'API France Travail ne seront pas simplement jetées en vrac sur la plateforme. Elles seront valorisées pour afficher des tendances dynamiques de recrutement par métier ou zone géographique, et proposer des suggestions de compétences clés lors de la création de nouvelles missions par les entreprises.

8. Automations et Nocode

Deux scénarios d'automation n8n sont prévus (fichiers d'export disponibles dans le dossier [Workflow/](#)) :

1. **Notification Mailing (via BREVO)** : Envoi automatique d'un mailing (confirmation de postulation ou nouveau profil au-dessus de 80% de match).
2. **Relance des Missions** : Relance automatique des entreprises pour les missions restées ouvertes et non pourvues après un délai anormalement long.

[Lien N8N](#)



9. Approche Transverse et Responsable

9.1 Accessibilité et Éco-conception

- **Bases du RGAA** : Respect des contrastes de couleurs, navigation au clavier simplifiée et balisage sémantique correct.
- **Éco-conception (RGESN)** : Mise en œuvre de 2 pratiques majeures d'éco-conception numérique (réduction du poids des ressources, limitation des requêtes API inutiles, ou utilisation de thèmes sombres/épurés).

9.2 Légal et Confidentialité

- **Mentions obligatoires** : Affichage clair de la durée maximale de conservation des données et de l'usage fait des profils.
- **RGPD** : Formulaire de consentement explicite lors de l'inscription et possibilité pour l'intérimaire de supprimer son compte et ses données personnelles en toute conformité.
- **Décharge légale** : InteriMatch agit uniquement comme plateforme de mise en relation et ne peut être tenue responsable des missions réalisées en dehors d'un contrat d'intérim en bonne et due forme, la responsabilité de la déclaration légale de la mission incombant à l'entreprise et à l'intérimaire.

9.3 Responsabilité Sectorielle BTP

Afin de renforcer l'aspect "responsable" et engagé de la plateforme dans le secteur du BTP, deux fonctionnalités de sensibilisation seront affichées à titre informatif (sans module fonctionnel lourd) :

- **Rappel des Équipements de Protection Individuelle (EPI)** : Affichage systématique des EPI obligatoires pour chaque type de mission (casque, chaussures de sécurité, gants, etc.).
- **Sensibilisation à la mutualisation du matériel** : Message informatif encourageant la mutualisation des outils et des équipements lourds sur un même chantier.

10. Livrables et Critères de Go / No-Go

10.1 Livrables Attendus

1. **Cahier des charges (CdC)** complet et validé (présent document).
2. **Étude de marché** détaillée.
3. **Code source** propre et structuré.
4. **Script d'import et nettoyage** des données France Travail.
5. **Fichiers d'export des workflows n8n**.
6. **Chiffrage réel** post-conception.
7. **Support de présentation orale** pour le pitch de fin de projet.

10.2 Critères de Go / No-Go

Le projet passera en phase de développement (Go) sous réserve des critères suivants :

- Validation du secteur BTP comme cible principale.
- Disponibilité et bon fonctionnement de l'API France Travail (déjà testée avec succès).
- Faisabilité et viabilité du chiffrage horaire face aux ressources disponibles.
- **Alternative (No-Go partiel)** : Si les critères ne sont pas réunis, réduction immédiate du périmètre ("Must Have" allégé avec moins de métiers couverts et moins de finitions visuelles).